

Nama : Arif Fadillah Wicaksono

NIM : 2407411007

Kelas : TI – 3A

1. Gunakan 2 sintaks pengelompokan nilai untuk instruksi berikut dan berikan penjelasan perbedaan dari kedua sintaks yang dibuat:

- a. Tampilkan nama negara yang menggunakan Bahasa yang sama dengan negara Canada.

```
SELECT DISTINCT wfc.country_name AS Name_Country
FROM wf_countries wfc
JOIN wf_spoken_languages wfs ON wfc.country_id = wfs.country_id
WHERE wfs.language_id IN (
    SELECT wfs2.language_id
    FROM wf_spoken_languages wfs2
    JOIN wf_countries wfc2 ON wfs2.country_id = wfc2.country_id
    WHERE wfc2.country_name = 'Canada'
);
```

```
SELECT DISTINCT wfc.country_name AS Name_Country
FROM wf_countries wfc
JOIN wf_spoken_languages wfs ON wfc.country_id = wfs.country_id
JOIN wf_spoken_languages wfs2 ON wfs.language_id = wfs2.language_id
JOIN wf_countries wfc2 ON wfs2.country_id = wfc2.country_id
WHERE wfc2.country_name = 'Canada';
```

Outputnya : Terdapat 156 data

	AZ NAME_COUNTRY
1	Territorial Collectivity of Mayotte
2	Department of Martinique
3	Republic of the Fiji Islands
4	Peoples Democratic Republic of A
5	Kingdom of Tonga
6	Republic of Equatorial Guinea
7	Saint Vincent and the Grenadines
8	Federation of Saint Kitts and Nevi
9	Central African Republic
10	Grenada
11	Commonwealth of Dominica
12	Anguilla
13	Antigua and Barbuda
14	Montserrat
15	United Republic of Tanzania

Perbedaannya yaitu query pertama pakai subquery untuk cari dulu bahasa yang dipakai Kanada baru cari negara lain yang pakai bahasa itu, sedangkan query kedua pakai join langsung antar tabel tanpa subquery,

- b. Tampilkan jumlah mata uang dan Bahasa yang digunakan pada masing-masing negara.

```
SELECT
    wfc.country_name AS Name_Country,
    COUNT(DISTINCT wfc.currency_code) AS jumlah_mata_uang,
    COUNT(wfs.language_id) AS jumlah_bahasa
FROM wf_countries wfc
LEFT JOIN wf_spoken_languages wfs
    ON wfc.country_id = wfs.country_id
GROUP BY
    wfc.country_name
ORDER BY
    wfc.country_name;

SELECT
    wfc.country_name AS Name_Country,
    COUNT(DISTINCT wfcurr.currency_code) AS jumlah_mata_uang,
    COUNT(DISTINCT wfs.language_id) AS jumlah_bahasa
FROM wf_countries wfc
LEFT JOIN wf_currencies wfcurr
    ON wfc.currency_code = wfcurr.currency_code
LEFT JOIN wf_spoken_languages wfs
    ON wfc.country_id = wfs.country_id
GROUP BY
    wfc.country_name
ORDER BY
    wfc.country_name;
```

Outputnya: Terdapat 244 data

	A-Z NAME_COUNTRY	123 JUMLAH_MATA_UANG	123 JUMLAH_BAHASA
1	Anguilla	1	1
2	Antarctica	1	1
3	Antigua and Barbuda	1	1
4	Arab Republic of Egypt	1	3
5	Argentine Republic	1	5
6	Aruba	1	4
7	Bailiwick of Guernsey	1	2
8	Bailiwick of Jersey	1	2
9	Barbados	1	1
10	Belize	1	5
11	Bermuda	1	2
12	Bolivarian Republic of Ver	1	1
13	Bosnia and Herzegovina	1	3
14	British Virgin Islands	1	1
15	Burkina Faso	1	1

Query pertama menghubungkan tabel negara dengan tabel bahasa dan menghitung jumlah bahasa serta jumlah mata uang dari tabel negara.

Sedangkan query kedua menghubungkan tabel negara, mata uang, dan bahasa, lalu menghitung jumlah mata uang dari tabel mata uang dan jumlah bahasa dari tabel bahasa.

- c. Tampilkan nama negara yang menggunakan mata uang yang sama dengan negara Kingdom of Spain.

```
SELECT
    wfc.country_name AS Name_Country
FROM wf_countries wfc
WHERE wfc.currency_code IN (
    SELECT wfc2.currency_code
    FROM wf_countries wfc2
    WHERE wfc2.country_name = 'Kingdom of Spain'
);
```

```
SELECT DISTINCT
    wfc.country_name AS Name_Country
FROM wf_countries wfc
JOIN wf_countries wfc2
    ON wfc.currency_code = wfc2.currency_code
WHERE wfc2.country_name = 'Kingdom of Spain';
```

Outputnya : Terdapat 23 data

	NAME_COUNTRY
1	Republic of Montenegro
2	Territorial Collectivity of Mayotte
3	Department of Martinique
4	Kingdom of the Netherlands
5	The Holy See (State of the Vatican City)
6	Kingdom of Spain
7	Republic of San Marino
8	Territorial Collectivity of Saint Pierre and Miquelon
9	Department of Reunion
10	Department of Guadeloupe
11	Principality of Andorra
12	Portuguese Republic
13	Italian Republic
14	Federal Republic of Germany
15	Kingdom of Belgium
16	French Republic
17	Republic of Austria
18	Hellenic Republic
19	Principality of Monaco
20	Republic of Ireland
21	Republic of Finland
22	Grand Duchy of Luxembourg
23	Department of Guiana

Query pertama menggunakan subquery untuk mencari kode mata uang yang dipakai oleh Kingdom of Spain, lalu menampilkan negara lain yang memakai mata uang sama. Sedangkan query kedua menggunakan join antar tabel negara dengan mencocokkan currency_code, lalu menampilkan negara yang mata uangnya sama dengan Kingdom of Spain.

- Buatlah view untuk menampilkan data-data untuk Negara yang berada pada salah satu region data yang ditampilkan berisi: Nama Negara, Nama Region, Bahasa Yang Digunakan, Mata Uang dan Ibu Kota Negara.

```
CREATE VIEW vw_region_country_info AS
SELECT
    wfc.country_name AS "Negara",
    wfr.region_name AS "Region",
    wfl.language_name AS "Bahasa",
    wfcurr.currency_name AS "Mata Uang",
    wfc.capitol AS "Ibu Kota Negara"
FROM wf_countries wfc
JOIN wf_world_regions wfr
    ON wfc.region_id = wfr.region_id
JOIN wf_currencies wfcurr
    ON wfc.currency_code = wfcurr.currency_code
JOIN wf_spoken_languages wfs1
    ON wfc.country_id = wfs1.country_id
JOIN wf_languages wfl
    ON wfs1.language_id = wfl.language_id;
```

Outputnya: Terdapat 637 data

	A-Z Negara	A-Z Region	A-Z Bahasa	A-Z Mata Uang	A-Z Ibu Kota Negara
1	Argentine Republic	South America	English	Argentine peso	Buenos Aires
2	Argentine Republic	South America	French	Argentine peso	Buenos Aires
3	Argentine Republic	South America	German	Argentine peso	Buenos Aires
4	Argentine Republic	South America	Italian	Argentine peso	Buenos Aires
5	Argentine Republic	South America	Spanish	Argentine peso	Buenos Aires
6	Republic of Bolivia	South America	Aymara	Boliviano	La Paz
7	Republic of Bolivia	South America	Quechua	Boliviano	La Paz
8	Republic of Bolivia	South America	Spanish	Boliviano	La Paz
9	Federative Republic of Brazil	South America	English	Real	Brasília
10	Federative Republic of Brazil	South America	French	Real	Brasília
11	Federative Republic of Brazil	South America	Portuguese	Real	Brasília
12	Federative Republic of Brazil	South America	Spanish	Real	Brasília
13	South Georgia and the South Sandwich Islands	South America	N/A	No currency used	[NULL]
14	Falkland Islands	South America	English	Falkland pound	Stanley

- Buatlah tabel copy dari wf_countries, lalu masukan data baru dengan menggunakan sequence. Sequence dibuat dengan mengikuti pola penomoran dimulai dari 70 dengan increment 44. Isi data dengan negara baru menggunakan Nama Kalian dan isi sisa kolomnya.

```
CREATE TABLE copy_wf_countries AS SELECT * FROM wf_countries;

CREATE SEQUENCE seq_country_id INCREMENT BY 44 START WITH 70 NOMAXVALUE NOCYCLE;

INSERT INTO copy_wf_countries (
    country_id,
    region_id,
    country_name,
    currency_code
) VALUES (
    seq_country_id.NEXTVAL,
    35,
    'Republik Arif Fadillah',
    'USD'
);
```

	COUNTRY_ID	REGION_ID	COUNTRY_NAME	COUNTRY_TRANSLATED_NAME
223	886	30	Taiwan	[NULL]
224	960	34	Republic of Maldives	Maldives
225	962	145	Hashemite Kingdom of Jordan	Jordan
226	359	39	Republic of Bulgaria	Bulgaria
227	370	151	Republic of Lithuania	Lithuania
228	371	151	Republic of Latvia	Latvia
229	1,868	29	Republic of Trinidad and Tobago	Trinidad and Tobago
230	685	9	Independent State of Samoa	Samoa
231	594	5	Department of Guiana	French Guiana
232	965	145	State of Kuwait	Kuwait
233	880	34	Peoples Republic of Bangladesh	Bangladesh
234	354	154	Republic of Iceland	Iceland
235	241	11	Gabonese Republic	Gabon
236	687	9	Territory of New Caledonia and Depend	New Caledonia
237	974	145	State of Qatar	Qatar
238	971	145	United Arab Emirates	Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah
239	972	145	State of Israel	Israel
240	973	145	Kingdom of Bahrain	Bahrain
241	372	151	Republic of Estonia	Estonia
242	856	35	Lao Peoples Democratic Republic	Laos
243	680	9	Republic of Palau	Palau
244	967	145	Republic of Yemen	Yemen
245	70	35	Republik Arif Fadillah	[NULL]

4. Buatlah index pada tabel copy_wf_countries lalu jelaskan alasan penempatan index pada kolom yang kalian pilih.

```
CREATE INDEX idx_country_name ON copy_wf_countries(country_name);
```

Saya buat index di kolom country_name biar pencarian nama negara lebih cepat. Soalnya tanpa index, database harus ngecek satu-satu dari atas sampai bawah. Dengan index, kayak ada “daftar isi” jadi bisa langsung ketemu. Saya pilih country_name karena nama negara lebih mudah diingat dan sering dipakai buat cari data dibanding ID-nya.

5. Buatlah user baru dengan akses melihat data pada view yang dibuat pada nomer 2. Tanpa Role

```
CREATE USER arif IDENTIFIED BY 123456;

GRANT CREATE SESSION TO arif;

GRANT SELECT ON vw_region_country_info TO arif;
```

1. Login dulu dengan menggunakan System

```
Enter user-name: system
Enter password:
Last Successful login time: Wed Oct 22 2025 08:27:59 +07:00
```

2. Lalu login dengan menggunakan user yang sudah di buat

```
SQL> conn arif
Enter password:
Connected.
SQL> |
```

3. Lakukan Query untuk melihat table

```
SQL> SELECT * FROM PEMROGBASDAT.vw_region_country_info;
```

Saya menggunakan PEMROGBASDAT karena itu merupakan schema milik saya.

4. Hasil select table vw_region_country_info

Negara	Region	Bahasa	Mata Uang	Ibu Kota Negara
Argentine Republic	South America	English	Argentine peso	Buenos Aires
Argentine Republic	South America	French	Argentine peso	Buenos Aires
Argentine Republic	South America	German	Argentine peso	Buenos Aires
Argentine Republic	South America	Italian	Argentine peso	Buenos Aires
Argentine Republic	South America	Spanish	Argentine peso	Buenos Aires
Republic of Bolivia	South America	Aymara	Boliviano	La Paz
Republic of Bolivia	South America	Quechua	Boliviano	La Paz
Republic of Bolivia	South America	Spanish	Boliviano	La Paz
Federative Republic of Brazil	South America	English	Real	Brasilia
Federative Republic of Brazil	South America	French	Real	Brasilia
Federative Republic of Brazil	South America	Portuguese	Real	Brasilia
Federative Republic of Brazil	South America	Spanish	Real	Brasilia

Dengan Role

```
CREATE ROLE region_info;  
  
GRANT CREATE SESSION TO region_info;  
  
GRANT SELECT ON vw_region_country_info TO region_info;  
  
GRANT region_info TO arif;
```

Dengan role, berarti kita buat dulu role-nya, lalu kita beri hak akses. Contohnya, role region_info hanya bisa SELECT ke vw_region_country_info. Setelah itu, role region_info ditambahkan ke user Arif. Jadi, dengan adanya role, kita tidak perlu lagi mengetikkan perintah pemberian hak akses secara manual satu per satu kepada setiap user. Kita tinggal kasih saja role-nya ke user yang dituju, misalnya seperti ini:

```
GRANT region_info TO Reza, Iqbal;
```

Dengan begitu, Reza dan Iqbal sudah otomatis mendapatkan hak akses yang sama, tanpa harus kita mengetik perintah GRANT SELECT ON vw_region_country_info TO Reza; satu-satu lagi.